

Лабораторная работа №5 „Изучение машинных инструкций процессора“

Цель работы

Познакомиться с машинными инструкциями процессора

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int sum = 0;
5
6      for (int i = 1; i <= 3; i++) {
7          sum = sum + i;
8      }
9
10     printf("Hello, World! Sum = %d\n", sum);
11     return 0;
12 }
```

```
1  .LC0:
2      .string "Hello, World! Sum = %d\n"
3  main:
4      push    rbp
5      mov     rbp, rsp
6      sub     rsp, 16
7      mov     DWORD PTR [rbp-4], 0
8      mov     DWORD PTR [rbp-8], 1
9      jmp     .L2
10 .L3:
11     mov     eax, DWORD PTR [rbp-8]
12     add     DWORD PTR [rbp-4], eax
13     add     DWORD PTR [rbp-8], 1
14 .L2:
15     cmp     DWORD PTR [rbp-8], 3
16     jle     .L3
17     mov     eax, DWORD PTR [rbp-4]
18     mov     esi, eax
19     mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0
20     mov     eax, 0
21     call    printf
22     mov     eax, 0
23     leave
24     ret
```

MOV – команда для копирования данных из источника в приёмник

ADD – складывает два значения и записывает результат в первый операнд

CALL – вызывает функцию, сохраняет адрес возврата в стек, вернётся после ret обратно

JMP – если CALL сохраняет данные в стек, то JMP не записывает данные о возврате. Т.е. данная инструкция просто переходит к адресу ничего никуда не записывая, операнд может быть значением, регистром общего назначения или ячейкой памяти

PUSH – сохраняет значение в стек

SUB – вычитает второе значение из первого и записывает результат в первый операнд

CMP – сравнивает два значения. Сравнивает первый и второй операнд, сравнивает вычитая второй операнд из первого

JLE – условный переход

LEAVE – выход из функции или же её завершение

RET – завершает функцию и возвращается туда, откуда была вызвана функция

Выводы: мы познакомились с машинными инструкциями процессора.